



SÈRIE 5

1.

a)

Com que es tracta d'una funció contínua a l'interval $[1, 1.5]$ i $f(1) = -2 < 0$ i $f(1.5) = -2 + 5 \ln 1.5 = 0.027 \dots > 0$, el Teorema de Bolzano ens assegura que hi ha una arrel a l'interval $(1, 1.5)$. Temptejant altres punts d'aquest interval, veiem que $f(1.3) = -2 + 3 \ln 1.3 = -1.212 \dots < 0$, per tant, l'arrel està a l'interval $[1.3, 1.5]$. I també $f(1.4) = -2 + 4 \ln 1.4 = -0.654 \dots < 0$ i, per tant, l'arrel està a l'interval $[1.4, 1.5]$.

b)

Calculem la derivada $f'(x) = 10 \left(\ln x + \frac{x-1}{x} \right)$ i observem que, d'entrada, no sabem aïllar la x de l'equació $f'(x) = 0$. Però es veu clarament que a l'interval $(0, 1)$ tenim $\ln x < 0$ i $\frac{x-1}{x} < 0$ per tant, $f'(x) < 0$ i la funció serà decreixent. De la mateixa manera, a l'interval $(1, +\infty)$ tenim $\ln x > 0$ i $\frac{x-1}{x} > 0$ per tant, $f'(x) > 0$ i la funció serà creixent. En conseqüència, $f(x)$ té un únic punt crític al punt $x = 1$, que és mínim, i no té cap màxim.

c)

Els dos límits demanats són immediats:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} (-2 + 10(x-1) \ln x) = -2 + 10(-1)(-\infty) = +\infty,$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (-2 + 10(x-1) \ln x) = -2 + 10 \cdot (+\infty) \cdot (+\infty) = +\infty.$$

Tenint en compte totes aquestes dades, la gràfica d'aquesta funció és

